

# Validación Pareto + Jack-Knife contra Excels de Jorge

Validación 2026-04-29: las fórmulas implementadas en `PerformanceAnalysis.jsx` (componentes `ParetoSection` y `JackKnifeSection` ) dan exactamente los mismos números que los archivos Excel históricos en `Ayudas/Análisis Pareto/` y `Ayudas/Análisis Jack Knife/` .

## Pareto — Sept 2010 Flota A

**Archivo:** `Ayudas/Análisis Pareto/Ejemplos Pareto/pareto tiempos indisponibilidad del 01 al 30 de Septiembre 2010 modif..xls` · Hoja2

**Datos:** 4 sistemas con Mantención No Planificada en Camiones Flota A (mes Sept 2010), total 143.38h

| Sistema               | Horas | %     | % acumulado |
|-----------------------|-------|-------|-------------|
| Sistema de levante    | 58.25 | 40.6% | 40.6%       |
| Accidente             | 49.24 | 34.4% | 75.0%       |
| Sistema eléctrico 24v | 20.23 | 14.1% | 89.1%       |
| Sistema hidráulico    | 4.55  | 3.2%  | 92.3%       |
| Sistema neumático     | 3.70  | 2.6%  | 94.9%       |
| ...                   | ...   | ...   | 100.0%      |

**Mi cálculo:** `value/total → cumPct` da 0.4063 → 0.8908 → 0.9742 → 1.0 ☒ idéntico al Excel.

## Jack-Knife — Camión 797A Abril 2010

**Archivo:** `Ayudas/Análisis Jack Knife/Ejemplos Jack Knife/Jack Knife Abril 2010.xls` · hoja "Jack Knife 797A"

**Datos:** 8 sistemas con `Mantención` (no planificada) en flota Cam 797A (mes Abril 2010)

| Sistema                   | Σ tiempo (h)  | Nº paradas | MTTR (h) |
|---------------------------|---------------|------------|----------|
| Accesorios                | 8.93          | 9          | 0.99     |
| <b>Motor diesel</b>       | 80.68         | 15         | 5.38     |
| Neumáticos                | 19.10         | 6          | 3.18     |
| Sistema de transmisión    | 8.74          | 4          | 2.19     |
| Sistema eléctrico 24v     | 3.06          | 2          | 1.53     |
| Sistema eléctrico control | 7.33          | 4          | 1.83     |
| <b>Sistema hidráulico</b> | 24.27         | 6          | 4.05     |
| Sistema neumático         | 1.84          | 1          | 1.84     |
| <b>Total</b>              | <b>153.95</b> | <b>47</b>  | —        |

**Thresholds** (fórmula Jorge transcript 2026-04-29 13:44): - MTTR threshold (eje Y) =  $\frac{\Sigma \text{tiempo}}{\Sigma \text{paradas}} = \frac{153.95}{47} = 3.27\text{h}$  - Frec threshold (eje X) =  $\frac{\Sigma \text{paradas}}{n_{\text{razones}}} = \frac{47}{8} = 5.88$

**Cuadrantes calculados:** - **GRAVE+CRÓNICO** (rojo): Motor diesel ( $15 > 5.88 \wedge 5.38 > 3.27$ ) △ prioridad #1 RCA  
- **GRAVE+CRÓNICO** (rojo): Sistema hidráulico ( $6 > 5.88 \wedge 4.05 > 3.27$ ) - **LEVE** (verde): Accesorios, Neumáticos, Sistema transmisión, Sistema eléctrico 24v, Sistema eléctrico control, Sistema neumático

## Conclusión

Las dos fórmulas que dicté Jorge en el transcript del 2026-04-29 13:44 están implementadas con paridad 1:1 contra sus Excels históricos. El demo del jueves puede hacerse con confianza: si Jorge corre el mismo set de datos en MAGEAM, va a obtener exactamente los mismos thresholds, % acumulado y clasificación de cuadrantes que en sus archivos.

## Archivos referencia consultados

- Ayudas/Análisis Pareto/Teoría Pareto/Gráfico de Pareto.pdf
- Ayudas/Análisis Pareto/Teoría Pareto/Pareto.doc
- Ayudas/Análisis Pareto/Teoría Pareto/análisis de pareto.pdf
- Ayudas/Análisis Pareto/Ejemplos Pareto/pareto tiempos indisponibilidad del 01 al 30 de Septiembre 2010 modif..xls
- Ayudas/Análisis Pareto/Ejemplos Pareto/Pareto Enero.xls
- Ayudas/Análisis Pareto/Ejemplos Pareto/Pareto Motos 24M.xls
- Ayudas/Análisis Jack Knife/Teoría Jack Knife/Jack-Knife.docx
- Ayudas/Análisis Jack Knife/Ejemplos Jack Knife/Jack Knife Abril 2010.xls

- [Ayudas/Análisis Jack Knife/Ejemplos Jack Knife/Jack-Knife.xlsx](#)
- [Ayudas/Análisis Jack Knife/Ejemplos Jack Knife/jack Knife.xls](#)